

**PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BIMBINGAN BELAJAR BERBASIS WEBSITE
PADA RUANG LES BY ISMATURROHMAH**

TULISAN ILMIAH

TEMPATKAN LOGO INSTITUSI DI SINI

Disusun oleh:

[NAMA MAHASISWA]

[NPM]

[PROGRAM STUDI / FAKULTAS]

[NAMA INSTITUSI]

2026

ABSTRAK

Ruang Les by Ismaturohmah memerlukan pengelolaan data pendaftaran, jadwal, presensi, akademik, kuota sesi, pembayaran, dan komunikasi yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan membuat sistem informasi manajemen bimbingan belajar berbasis website dengan hak akses Admin, Mentor, dan Orang Tua. Sistem dibuat menggunakan metode Waterfall, Laravel 12, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan Alpine.js. Fitur utamanya meliputi perhitungan kuota berdasarkan presensi, dukungan kuota negatif agar riwayat kehadiran tidak terputus, estimasi tanggal habis kuota berdasarkan jadwal aktif, notifikasi, serta pengelolaan lebih dari satu murid pada akun orang tua. Struktur basis data dan atribut program diselaraskan dengan rancangan entitas domain berbahasa Indonesia. Hasilnya berupa aplikasi web yang mendukung proses akademik, administrasi, keuangan, materi, pengumuman, dan layanan pengguna. Pengujian akhir perlu dilakukan pada lingkungan PHP dan MySQL tujuan dengan skenario Black Box dan UAT yang telah disediakan.

Kata Kunci: sistem informasi, bimbingan belajar, Laravel, kuota sesi, kalender dinamis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III ANALISIS, PERANCANGAN, DAN IMPLEMENTASI.....	10
BAB IV PENUTUP.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN A PETUNJUK PELENGKAPAN.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mendorong lembaga pendidikan formal maupun nonformal untuk mengelola informasi secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Pada lembaga bimbingan belajar, data murid, jadwal, presensi, pembayaran, dan perkembangan akademik saling berkaitan. Apabila data tersebut disimpan pada buku atau berkas yang terpisah, pencarian riwayat membutuhkan waktu lebih lama dan risiko ketidaksesuaian pencatatan meningkat.

Ruang Les by Ismaturohmah merupakan lembaga bimbingan belajar yang melayani murid jenjang Sekolah Dasar melalui kelas privat, semi privat, dan reguler. Proses operasionalnya membutuhkan koordinasi antara pengelola, mentor, dan orang tua. Orang tua memerlukan informasi yang mudah dipahami mengenai jadwal, kehadiran, nilai, catatan perkembangan, sisa sesi, dan pembayaran. Mentor membutuhkan sarana untuk mengisi data setiap pertemuan, sedangkan pengelola membutuhkan data terpusat untuk verifikasi dan pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajemen dapat mengintegrasikan input, proses, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam satu aplikasi. Sistem berbasis website dipilih karena dapat diakses melalui peramban tanpa instalasi khusus pada setiap perangkat. Penerapan pembagian hak akses juga memastikan bahwa Admin, Mentor, dan Orang Tua hanya memperoleh fungsi serta data yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Permasalahan khusus yang diselesaikan pada sistem ini adalah pengelolaan kuota sesi yang mengikuti presensi aktual. Kuota murid berkurang ketika murid hadir dan tidak berkurang pada status tidak hadir atau libur. Sistem tetap menyimpan kuota negatif agar riwayat kehadiran tidak terputus ketika pembayaran berikutnya belum diverifikasi. Estimasi tanggal habis kuota dihitung berdasarkan jadwal kelas aktif sehingga penagihan dapat dipersiapkan secara lebih terukur.

Berdasarkan uraian tersebut, dibuat Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Belajar Berbasis Website pada Ruang Les by Ismaturohmah. Sistem

ini diharapkan membantu kegiatan administrasi dan akademik menjadi lebih terstruktur, meningkatkan keterlacakan data, serta memperluas transparansi informasi bagi orang tua.

1.2. Batasan Masalah

1. Sistem berbentuk aplikasi website dan difokuskan pada penggunaan melalui peramban modern.
2. Pengguna sistem terdiri atas Admin, Mentor, dan Orang Tua.
3. Data akademik difokuskan pada murid jenjang Sekolah Dasar.
4. Program belajar meliputi kelas privat, semi privat, dan reguler.
5. Pembayaran dicatat melalui unggahan bukti pembayaran dan diverifikasi Admin; sistem tidak terhubung dengan payment gateway.
6. Repositori menyimpan metadata serta tautan materi digital dengan pengaturan hak akses.
7. Notifikasi menggunakan notifikasi dalam aplikasi dan surat elektronik sesuai konfigurasi server.
8. Pengujian UAT dilaksanakan oleh pengguna akhir setelah identitas responden dan lingkungan penerapan ditentukan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi manajemen bimbingan belajar berbasis website yang mengintegrasikan pengelolaan pendaftaran, data pengguna, program, jadwal, presensi, catatan perkembangan, nilai, kuota sesi, transaksi, materi belajar, pengumuman, dan layanan pengguna. Sistem juga bertujuan menyediakan pemantauan akademik yang transparan bagi orang tua serta mendukung perhitungan estimasi habis kuota berdasarkan jadwal aktif dan presensi aktual.

1.4. Metode Penelitian

Tabel 1.1. Tahapan Model Waterfall

Tahap	Uraian
Perencanaan	Mengidentifikasi masalah pencatatan manual, menentukan ruang lingkup, pengguna, dan sasaran sistem.
Analisis	Menguraikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional berdasarkan alur kerja Admin, Mentor, dan Orang Tua.
Perancangan	Menyusun rancangan proses, navigasi, antarmuka, kelas, serta struktur tabel basis data.
Implementasi	Merealisasikan rancangan dengan Laravel, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan Alpine.js.
Pengujian	Mempersiapkan pengujian Black Box dan UAT untuk memeriksa keluaran fungsi serta penerimaan pengguna.
Penerapan	Menyiapkan konfigurasi server, migrasi basis data, kompilasi aset, dan penautan penyimpanan publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan terdiri atas empat bab. Bab I membahas latar belakang, batasan, tujuan, metode, dan sistematika. Bab II memuat landasan teori dan penelitian terdahulu. Bab III menjelaskan analisis, perancangan, implementasi, cuplikan kode sumber, serta rencana pengujian. Bab IV memuat kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran teknis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen manusia, prosedur, data, dan teknologi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyajikan informasi. Dalam penelitian ini, sistem informasi menghubungkan data operasional bimbingan belajar agar setiap pengguna memperoleh informasi sesuai hak aksesnya.

2.2. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen mendukung kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan melalui informasi yang terstruktur. Dashboard, rekap presensi, status pembayaran, serta indikator kuota pada aplikasi berfungsi sebagai ringkasan operasional bagi pengelola.

2.3. Aplikasi Berbasis Website

Aplikasi berbasis website dijalankan pada server dan digunakan melalui peramban. Arsitektur ini memudahkan pemutakhiran terpusat karena pengguna tidak perlu memasang aplikasi terpisah pada setiap perangkat.

2.4. Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar merupakan layanan pendidikan nonformal yang mendampingi proses belajar di luar sekolah. Situmorang, Fitri, dan Benrahman (2021) menunjukkan bahwa sistem berbasis website dapat mendukung pengelolaan informasi bimbingan belajar melalui proses yang terdigitalisasi.

2.5. SDLC Model Waterfall

Model Waterfall membagi pengembangan ke dalam tahap yang berurutan. Model ini digunakan karena ruang lingkup utama sistem telah dirumuskan dan setiap hasil tahap dapat didokumentasikan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

2.6. Unified Modeling Language

Unified Modeling Language digunakan untuk menggambarkan aktor, alur aktivitas, struktur kelas, atribut, dan relasi. Use Case Diagram menjelaskan fungsi berdasarkan aktor, Activity Diagram menjelaskan urutan proses, dan Class Diagram menjadi acuan struktur kelas serta tabel.

2.7. Laravel dan Arsitektur MVC

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan pemisahan Model, View, dan Controller. Anggraeni dan Susetyo (2025) menjelaskan bahwa Laravel mendukung pengembangan sistem bimbingan belajar melalui MVC, Eloquent ORM, dan Blade. Pada sistem Ruang Les, Model mengatur data, Controller menangani alur proses, dan View menyajikan antarmuka.

2.8. MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional. Foreign key digunakan untuk menghubungkan data induk dan data anak sehingga konsistensi relasi dapat dijaga. Struktur tabel domain pada proyek ini menggunakan penamaan yang diselaraskan dengan rancangan.

2.9. Tailwind CSS dan Alpine.js

Tailwind CSS menyediakan kelas utilitas untuk membangun tampilan responsif, sedangkan Alpine.js digunakan untuk interaksi ringan pada komponen Blade, seperti dropdown, modal, pratinjau formulir, dan validasi antarmuka.

2.10. Black Box Testing dan UAT

Black Box Testing menilai fungsi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memeriksa implementasi internal. UAT melibatkan calon pengguna akhir untuk menilai kesesuaian sistem terhadap kebutuhan nyata. Nilai UAT tidak boleh diisi sebelum responden melakukan pengujian.

2.11. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Fokus	Posisi Penelitian Ini
Situmorang, Fitri, dan Benrahman (2021)	Sistem informasi bimbingan belajar berbasis website dengan metode Waterfall.	Kesamaan objek dan metode; penelitian ini menambahkan kuota negatif, estimasi sesi, serta portal orang tua.
Anggraeni dan Susetyo (2025)	Implementasi Laravel pada sistem informasi bimbingan belajar Glow Math Course.	Kesamaan framework dan MVC; penelitian ini menekankan operasional harian, kuota sesi, dan multi-anak.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Sistem

Sistem Ruang Les mengintegrasikan halaman publik, panel Admin, panel Mentor, dan portal Orang Tua. Halaman publik menyajikan profil lembaga, program, keunggulan, galeri, testimoni, FAQ, registrasi akun, dan login. Setelah login, middleware membatasi menu berdasarkan peran. Data akademik dan transaksi saling terhubung melalui profil orang tua, murid, program, jadwal, dan mentor.

3.2. Analisis Kebutuhan

Tabel 3.1. Kebutuhan Fungsional Berdasarkan Aktor

Aktor	Kebutuhan Fungsional Utama
Admin	Mengelola pengguna, mentor, orang tua, murid, program, jadwal, verifikasi pendaftaran, transaksi, presensi, nilai, catatan, materi, pengumuman, layanan, dan konten publik.
Mentor	Melihat jadwal dan murid, mengisi presensi, catatan perkembangan, nilai, mengakses materi, layanan, dan profil.
Orang Tua	Mendaftarkan anak, memilih anak aktif, melihat jadwal dan buku akademik, mengunggah bukti pembayaran, melihat riwayat, materi, layanan, dan profil.

3.2.1. Kebutuhan Nonfungsional

- Keamanan: autentikasi, middleware peran, validasi input, hash kata sandi, dan pembatasan akses data berdasarkan kepemilikan.
- Kinerja: pemuatan relasi secara terarah, pagination pada data besar, cache konten publik, serta kompilasi aset front-end.
- Keandalan: transaksi basis data untuk proses yang mengubah beberapa tabel dan foreign key untuk menjaga konsistensi relasi.
- Kemudahan penggunaan: antarmuka responsif, informasi status, validasi formulir, dan navigasi yang konsisten.
- Pemeliharaan: pemisahan Model-View-Controller dan migrasi basis data yang dapat direproduksi.

3.3. Perancangan Sistem

3.3.1. Perancangan Proses

Use Case Diagram perlu menampilkan tiga aktor utama. Admin berelasi dengan fungsi pengelolaan data master, akademik, transaksi, layanan, dan konten. Mentor berelasi dengan jadwal, presensi, catatan, nilai, materi, dan layanan. Orang Tua berelasi dengan pendaftaran, pemilihan profil anak, kelas, buku akademik, pembayaran, materi, dan layanan.

SISIPKAN GAMBAR USE CASE DIAGRAM YANG SUDAH DISETUJUI DOSEN

Activity Diagram utama disusun untuk proses login, pendaftaran bertahap, verifikasi pendaftaran, penambahan murid ke kelas, presensi, pencatatan perkembangan, penilaian, pembayaran, akses materi, dan penanganan layanan. Setiap diagram perlu memperlihatkan validasi, perubahan status, serta keluaran proses.

SISIPKAN ACTIVITY DIAGRAM DAN CLASS DIAGRAM FINAL

3.3.2. Perancangan Struktur Basis Data

Tabel 3.2. Daftar Tabel Operasional

No.	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Akun dan peran pengguna
2	mentor	Profil serta kualifikasi mentor
3	orang_tua	Profil orang tua/wali
4	murid	Identitas, akademik, dan kuota murid
5	program	Master paket/program belajar
6	jadwal_kelas	Jadwal, mentor, program, dan kapasitas
7	jadwal_murid	Relasi banyak-ke-banyak jadwal dan murid
8	pendaftaran	Pengajuan pendaftaran murid
9	draft_pendaftaran	Draf formulir bertahap
10	transaksi	Tagihan dan verifikasi pembayaran
11	presensi	Kehadiran per murid dan jadwal
12	catatan_perkembangan	Catatan perkembangan tiap pertemuan

No.	Nama Tabel	Fungsi
13	nilai	Nilai dan umpan balik
14	materi_belajar	Repositori materi dan kontrol akses
15	pengumuman	Informasi berdasarkan audiens
16	layanan	Tiket bantuan/keluhan
17	pesan_layanan	Percakapan pada tiket
18	settings	Pengaturan konten dinamis
19	keunggulan	Keunggulan pada halaman publik
20	testimoni	Ulasan pengguna
21	faq	Pertanyaan yang sering diajukan
22	galeri	Dokumentasi kegiatan
23	status_baca_notifikasi	Penanda waktu baca notifikasi per pengguna

Tabel 3.3. Contoh Penyelarasan Nama Tabel dan Atribut

Nama Sebelumnya	Nama Sesuai Rancangan	Contoh Atribut
mentor_profiles	mentor	id → mentor_id
parents	orang_tua	id → orangtua_id
students	murid	id → murid_id; parent_id → orangtua_id
packages	program	id → program_id
class_schedules	jadwal_kelas	id → jadwal_id; package_id → program_id
class_student	jadwal_murid	class_schedule_id → jadwal_id; student_id → murid_id
transactions	transaksi	id → transaksi_id; amount → total_pembayaran
attendances	presensi	attendance_date → tanggal_presensi
progress_notes	catatan_perkembangan	date → tanggal_catatan
student_scores	nilai	assessment_date → tanggal_penilaian
materials	materi_belajar	title → nama_materi; mata_pelajaran → nama_mapel
tickets	layanan	ticket_number → no_ticket
ticket_replies	pesan_layanan	message → pesan

3.4. Lingkungan Implementasi

Tabel 3.4. Spesifikasi Lingkungan Implementasi

Komponen	Spesifikasi
Sistem operasi pengembangan	Windows 10/11 atau Linux
Bahasa dan framework	PHP 8.2 atau lebih baru; Laravel 12
Basis data	MySQL 8.x / MariaDB yang kompatibel
Antarmuka	Blade, Tailwind CSS 4, Alpine.js, JavaScript
Manajemen paket	Composer dan npm
Peramban	Google Chrome, Microsoft Edge, atau Firefox versi modern
Perangkat minimum	Prosesor dua inti, RAM 4 GB, ruang kosong 2 GB

3.5. Tahap Implementasi

3.5.1. Implementasi Migrasi Penyelarasan Basis Data

Migrasi penyelarasan mengganti nama tabel dan atribut tanpa menghilangkan data operasional. Foreign key yang sebelumnya langsung menunjuk akun pengguna dikonversi agar mengacu pada primary key profil mentor atau orang tua. Tabel bawaan Laravel, seperti migrations, jobs, cache, sessions, dan notifications, dipertahankan karena dikelola oleh framework.

Kode Program 3.1. Penyelarasan Nama Tabel dan Atribut

```
foreach ($this->tableRenames() as $oldName => $newName) {  
    if (Schema::hasTable($oldName) && ! Schema::hasTable($newName)) {  
        Schema::rename($oldName, $newName);  
    }  
}  
  
foreach ($this->columnRenames() as $table => $columns) {  
    $this->renameColumns($table, $columns);  
}
```

Kode Program 3.1 menjalankan pemetaan nama secara terpusat. Pemeriksaan keberadaan tabel dan kolom mencegah migrasi mencoba mengganti objek yang tidak tersedia atau sudah menggunakan nama baru.

3.5.2. Implementasi Model dan Primary Key

Kode Program 3.2. Pemetaan Model Murid

```
class Student extends Model
{
    use HasDesignPrimaryKey;

    protected $table = 'murid';
    protected $primaryKey = 'murid_id';

    public function parent()
    {
        return $this->belongsTo(
            ParentProfile::class,
            'orangtua_id',
            'orangtua_id'
        );
    }
}
```

Model menggunakan nama tabel dan primary key sesuai rancangan. Relasi menyebut foreign key dan owner key secara eksplisit agar Eloquent tidak mengasumsikan kolom id standar.

3.5.3. Implementasi Kalender Dinamis

Kode Program 3.3. Perhitungan Estimasi Tanggal Habis Kuota

```
$scheduleDays = [];
$schedule1 = $activeTransaction->schedule1()->first();
$schedule2 = $activeTransaction->schedule2()->first();

if ($schedule1 && isset($dayMap[$schedule1->hari])) {
    $scheduleDays[] = $dayMap[$schedule1->hari];
}
if ($schedule2 && isset($dayMap[$schedule2->hari])) {
    $scheduleDays[] = $dayMap[$schedule2->hari];
}

while ($tempSesi > 0 && $iterations < 365) {
    $currentDate->addDay();
    if (in_array($currentDate->dayOfWeek, $scheduleDays)) {
        $tempSesi--;
    }
    $iterations++;
}
```

Sistem mengambil dua jadwal yang terhubung dengan transaksi aktif, mengubah nama hari menjadi konstanta Carbon, kemudian menelusuri tanggal ke depan. Setiap tanggal yang sama dengan jadwal belajar mengurangi penghitung sesi sementara sampai mencapai nol.

3.5.4. Implementasi Kuota Negatif Berdasarkan Presensi

Kode Program 3.4. Pengurangan Kuota dan Notifikasi Tunggakan

```
if ($request->status === 'hadir') {
    $student->decrement('kuota_belajar');
    $student->refresh();

    if ($student->kuota_belajar < 0) {
        $parentUser = $student->parent?->user;
        $parentUser?->notify(
            new TeguranKuotaNotification($student)
        );
    }
}
```

Kuota hanya dikurangi pada status hadir. Apabila nilai menjadi negatif, sistem tidak menolak presensi karena data kehadiran harus tetap tercatat. Sebagai gantinya, sistem mengirimkan teguran kepada akun orang tua melalui mekanisme notifikasi Laravel.

3.5.5. Implementasi Verifikasi Pendaftaran

Kode Program 3.5. Transaksi Basis Data Saat Verifikasi

```
DB::transaction(function () use ($pendaftaran, $request, &$siswa) {
    $parentProfile = ParentProfile::updateOrCreate(
        ['user_id' => $pendaftaran->user_id],
        [
            'alamat_domisili' => $pendaftaran->alamat_domisili,
            'no_telepon_orangtua' => $pendaftaran->no_telepon_orangtua,
            'status_hubungan' => $pendaftaran->status_hubungan,
        ]
    );

    // Pembuatan/pembaruan murid, transaksi, dan jadwal
    // dilakukan dalam transaksi yang sama.
});
```

Penggunaan transaksi basis data memastikan perubahan profil, murid, transaksi, relasi jadwal, dan status pendaftaran diperlakukan sebagai satu kesatuan. Jika salah satu proses gagal, perubahan lain dibatalkan agar data tidak berada pada kondisi sebagian tersimpan.

3.5.6. Implementasi Pemilihan Profil Anak

Kode Program 3.6. Switch Student dengan Pemeriksaan Kepemilikan

```
$student = Student::where('murid_id', $request->murid_id)
->where('orangtua_id', Auth::user()->orangtua_id)
->firstOrFail();

session(['active_student_id' => $student->murid_id]);

return redirect()->route('dashboard');
```

Sistem memeriksa bahwa murid yang dipilih benar-benar terkait dengan profil orang tua yang sedang login. ID murid aktif disimpan pada session dan digunakan untuk menyaring jadwal, akademik, materi, serta transaksi.

3.5.7. Implementasi Akses Repositori

Repositori menyimpan nama materi, kelas, nama mata pelajaran, topik, tipe, sumber tautan, URL, deskripsi, hak akses, status, pengunggah, dan jumlah klik. Orang tua hanya memperoleh materi yang sesuai dengan kelas anak aktif dan status pembayaran, sedangkan Mentor dan Admin menggunakan penyaringan berdasarkan kelas, mata pelajaran, serta tipe materi.

3.5.8. Implementasi Antarmuka

Antarmuka menggunakan Blade sebagai template server-side dan Tailwind CSS untuk tata letak responsif. Alpine.js menangani keadaan komponen ringan, termasuk modal, dropdown, pratinjau formulir, dan validasi interaktif. Setiap panel menggunakan layout serta sidebar tersendiri agar navigasi sesuai dengan peran pengguna.

SISIPKAN SCREENSHOT LANDING PAGE, DASHBOARD ADMIN, MENTOR, DAN ORANG TUA

3.6. Pengujian

3.6.1. Pemeriksaan Teknis yang Telah Dilakukan

Tabel 3.5. Hasil Pemeriksaan Teknis

Pemeriksaan	Hasil	Status
Konsistensi penamaan	Pemanggilan tabel/atribut lama pada model, controller, seeder, dan view diperiksa secara statis.	Selesai
Relasi identitas	ID akun, profil mentor, profil orang tua, murid, program, dan jadwal diperiksa pada route serta relasi Eloquent.	Selesai
Kebersihan perubahan	git diff --check dijalankan untuk mendeteksi whitespace bermasalah.	Selesai
Build aset	Percobaan build pada Linux terhenti karena node_modules bawaan ZIP hanya memuat paket native Rollup Windows.	Ulangi setelah npm install
Laravel test/migrate	Runtime PHP dan server MySQL tidak tersedia pada lingkungan pemeriksaan ini.	Wajib dijalankan lokal

3.6.2. Skenario Black Box

Tabel 3.6. Skenario Pengujian Black Box

No.	Fungsi	Masukan	Hasil Diharapkan	Status
1	Login sesuai peran	Email dan kata sandi valid	Pengguna diarahkan ke dashboard perannya	Belum diuji final
2	Pendaftaran bertahap	Data langkah 1-7 valid	Draf tersimpan dan pendaftaran berstatus pending	Belum diuji final
3	Verifikasi pendaftaran	Pendaftaran pending dan jadwal tersedia	Profil, murid, transaksi, dan relasi jadwal terbentuk	Belum diuji final
4	Kapasitas jadwal	Jumlah murid mencapai max_murid	Penambahan murid ditolak	Belum diuji final
5	Presensi hadir	Kuota awal 1, status hadir	Presensi tersimpan dan kuota menjadi 0	Belum diuji final
6	Kuota negatif	Kuota awal 0, status hadir	Kuota menjadi -1 dan notifikasi orang tua dibuat	Belum diuji final
7	Switch Student	Orang tua memilih anak miliknya	Data dashboard berubah ke anak terpilih	Belum diuji final
8	Kontrol kepemilikan	Orang tua memasukkan ID murid akun lain	Permintaan ditolak/tidak ditemukan	Belum diuji final

No.	Fungsi	Masukan	Hasil Diharapkan	Status
9	Unggah bukti pembayaran	Berkas valid	Path bukti tersimpan dan transaksi menunggu verifikasi	Belum diuji final
10	Akses materi	Materi sesuai kelas dan hak akses	Materi tampil; akses tidak sesuai disembunyikan	Belum diuji final

3.6.3. User Acceptance Testing

UAT diisi oleh pengguna nyata setelah aplikasi dijalankan pada lingkungan tujuan. Responden minimal mewakili Admin, Mentor, dan Orang Tua. Gunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Jangan mengisi nilai sebelum pengujian dilaksanakan.

Tabel 3.7. Form Rekap UAT

No.	Pernyataan	Admin	Mentor	Orang Tua
1	Tampilan dan istilah mudah dipahami			
2	Navigasi sesuai kebutuhan setiap peran			
3	Pendaftaran dan verifikasi mudah dilakukan			
4	Presensi, catatan, dan nilai mudah diinput			
5	Informasi kuota dan pembayaran mudah dipahami			
6	Portal orang tua membantu pemantauan anak			

3.7. Penerapan Sistem

1. Salin `.env.example` menjadi `.env` dan isi koneksi basis data serta konfigurasi surat elektronik.
2. Jalankan `composer install`, `php artisan key:generate`, dan `php artisan storage:link`.
3. Untuk basis data lama, impor `db_ruang_les_v2.sql` lalu jalankan `php artisan migrate` agar struktur diselaraskan.
4. Jalankan `npm install` dan `npm run build` pada mesin tujuan. Jangan menggunakan `node_modules` bawaan sistem operasi lain.
5. Jalankan `php artisan optimize:clear`, kemudian uji login, pendaftaran, presensi, transaksi, dan notifikasi.
6. Konfigurasi cron untuk menjalankan `php artisan schedule:run` setiap menit jika fitur pengingat otomatis digunakan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sistem informasi manajemen bimbingan belajar berbasis website telah disusun untuk mengintegrasikan proses pendaftaran, data pengguna, program, jadwal, presensi, perkembangan akademik, nilai, kuota sesi, transaksi, materi, pengumuman, dan layanan.
2. Hak akses Admin, Mentor, dan Orang Tua memisahkan fungsi berdasarkan tanggung jawab, sedangkan fitur Switch Student memungkinkan satu akun orang tua mengelola lebih dari satu anak dengan pemeriksaan kepemilikan data.
3. Penamaan tabel, primary key, foreign key, model, controller, seeder, dan tampilan telah diselaraskan dengan rancangan domain berbahasa Indonesia. Migrasi tambahan menjaga data lama tetap dapat dikonversi ke struktur baru.
4. Logika kuota sesi mencatat kehadiran secara berkelanjutan, termasuk ketika kuota bernilai negatif, dan estimasi tanggal habis kuota dihitung dari jadwal aktif. Notifikasi membantu menyampaikan pengingat operasional kepada pengguna terkait.
5. Skenario Black Box dan UAT telah disediakan, tetapi hasil akhir harus diisi berdasarkan pengujian nyata pada lingkungan PHP, MySQL, dan server tujuan agar laporan tidak memuat klaim yang belum dibuktikan.

4.2. Saran

1. Melaksanakan pengujian otomatis Laravel dan pengujian Black Box pada basis data salinan sebelum sistem dipublikasikan.
2. Menambahkan pencadangan basis data berkala, pemantauan antrean surat elektronik dan scheduler, serta evaluasi UAT berkala.
3. Mengembangkan laporan akademik dan keuangan yang dapat diekspor ke PDF atau spreadsheet.
4. Menambahkan integrasi payment gateway hanya jika proses bisnis dan kebutuhan rekonsiliasi sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anggraeni, Martina Meita dan Yeremia Alfa Susetyo. "Implementation of the Laravel Framework in Tutoring Information System (Case Study: Glow Math Course)." *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 14, No. 3, 2025. DOI: 10.32520/stmsi.v14i3.5211.
2. Laravel. "Laravel 12.x API Documentation." <https://api.laravel.com/docs/12.x/> (diakses 17 Agustus 2026).
3. MySQL. "MySQL 8.4 Reference Manual: FOREIGN KEY Constraints." <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html> (diakses 17 Agustus 2026).
4. Situmorang, Daud, Iskandar Fitri, dan Benrahman. "Sistem Informasi Bimbingan Belajar Berbasis Web dengan Metode Waterfall." *JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, Vol. 5, No. 4, 2021. DOI: 10.35870/jtik.v5i4.235.

LAMPIRAN A PETUNJUK PELENGKAPAN

Tabel A.1. Daftar Data Pelengkap

Bagian	Data yang Perlu Dilengkapi Klien
Identitas	Nama mahasiswa, NPM, program studi, fakultas, institusi, nama dosen pembimbing.
Visual	Logo institusi, Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, wireframe, dan screenshot aktual.
Penerapan	URL hosting, tanggal deployment, spesifikasi hosting, dan bukti konfigurasi scheduler.
Pengujian	Tanggal, perangkat, browser, data uji, hasil aktual Black Box, identitas responden UAT, dan skor.
Pustaka	Sesuaikan gaya penulisan pustaka dengan arahan dosen dan tambahkan sumber yang benar-benar dikutip.

Catatan: placeholder dan status “Belum diuji final” sengaja dipertahankan untuk mencegah pencantuman data, gambar, atau hasil pengujian yang belum diberikan dan belum dibuktikan.